Du métier Jacquard au binaire

Représenter une information avec deux états

Première NSI

Représentation des données

Objectifs

À la fin de cette séquence, vous saurez :

- relier une information à deux états à son écriture binaire ;
- expliquer le poids d'une position dans une numération ;
- convertir des entiers simples entre les bases 2 et 10.

Prérequis

- Écriture positionnelle d'un entier en base 10.
- Puissances de 10 et additions simples.
- Vocabulaire : information, machine, instruction.

Sommaire

Partie	Contenu
Partie 1	Deux états pour commander une machine
Partie 2	Le poids des positions binaires
Partie 3	Convertir entre les bases 2 et 10

Le problème

Une manufacture textile veut qu'un métier à tisser reproduise automatiquement un motif complexe, toujours identique, sur des centaines de mètres de tissu. Comment donner cette instruction à une machine ?

Au début du XIXe siècle, Joseph Marie Jacquard répond à ce problème avec une **carte perforée** : à chaque position de la carte, il y a un trou ou pas de trou. Cette information commande le passage des fils, motif après motif.

> **Repère**
>
> Une carte perforée ne code pas directement notre écriture binaire actuelle — mais le principe est le même : **deux états suffisent** à commander une mécanique aussi complexe soit-elle.



Fig. 1 - Une carte perforée représente huit positions binaires : trou pour 1, absence de trou pour 0.

Le bit

trou / pas de trou ⟶ deux états ⟶ **0 / 1**

Un de ces deux états s'appelle un **bit** (contraction de l'anglais *binary digit*). C'est la plus petite unité d'information qu'une machine puisse représenter.

> **Activité**
>
> Avec une seule feuille de papier (vous pouvez écrire, découper, plier — rien d'autre), fabriquez en binôme une machine capable de représenter les entiers de 0 à 255, sans jamais rien écrire ni effacer pour changer de nombre représenté.
>
> Vous devrez ensuite expliquer : comment un nombre est mémorisé par votre machine, et combien d'éléments de votre machine ont deux états possibles.

Le poids d'une position

Une écriture en base 10 fonctionne par position : dans 61027, le chiffre 6 ne vaut pas 6, il vaut 60000, parce qu'il est en position des dizaines de milliers.

Position	10^4	10^3	10^2	10^1	10^0
Chiffre	6	1	0	2	7
Valeur	60000	1000	0	20	7

C'est exactement le même principe en base 2 : chaque position a un **poids**, qui est une puissance de 2 au lieu d'une puissance de 10.

Position (poids)	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
Valeur du poids	128	64	32	16	8	4	2	1
Bit (exemple)	0	1	0	0	1	1	0	1

La valeur en base 10 est la **somme des poids des positions à 1** :

64 + 8 + 4 + 1 = **77**

L'écriture binaire 01001101 représente donc le nombre 77.

> **À retenir**
>
> 1. Deux états (bit) suffisent à coder n'importe quelle information. 2. Chaque position d'une écriture binaire a un poids, qui est une puissance de 2. 3. La valeur en base 10 est la somme des poids des positions valant 1.

> **Attention**
>
> Le nombre de bits disponibles limite le plus grand nombre représentable. Avec n bits, on peut représenter les entiers de 0 à $2^n - 1$ (par exemple, 0 à 255 avec 8 bits — un octet).

Exercices

1. Quelle est l'écriture décimale du nombre d'écriture binaire `10101100` ?
2. Décomposer 57 à l'aide des puissances de 2 pour retrouver son écriture binaire sur un octet.
3. Combien de bits faut-il au minimum pour représenter le nombre 200 ?
4. Vrai ou faux : une écriture binaire de 4 bits permet de coder les entiers de 0 à 16.

La suite

Nous outillerons dans les séances suivantes une méthode systématique (divisions successives, soustractions successives) pour convertir dans les deux sens entre les bases 2, 10 et 16 — plus besoin de deviner la décomposition.

Corrigés

Représenter une information avec deux états

Première NSI

Représentation des données

1. `10101100` vaut 128 + 32 + 8 + 4, soit **172** en base 10.
2. 57 = 32 + 16 + 8 + 1 ; sur un octet, son écriture est donc **00111001**.
3. 7 bits permettent d'aller jusqu'à 127. Il faut donc **8 bits** pour représenter 200.
4. **Faux.** Avec 4 bits, les valeurs possibles vont de 0 à 15 inclus.